Turno 4

Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos** (uno para la definición del tipo de registro y las funciones para gestionarlo, a criterio del estudiante) y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable *__name__*. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante **debe comprimir la carpeta del proyecto y subir ese archivo comprimido** a su casillero de entrega para el Parcial 4 a través del Aula Virtual. El proyecto debe ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

Enunciado:

Una empresa de fabricación de piezas para automóviles necesita un programa para gestionar su stock. Por cada pieza se conoce: código de identificación (un entero positivo), descripción (una cadena), el tipo de pieza (un entero entre 0 y 19), el número de sector dentro del edificio de la empresa donde se almacena esa pieza (un entero entre 10 y 25), y finalmente su cantidad en stock en la empresa. Se pide definir el tipo **Pieza** y desarrollar un programa en Python *controlado por un menú de opciones*, que permita gestionar las siguientes tareas:

1. Cargar un arreglo de registros con los datos de **n** piezas (cargar **n** por teclado y validar que sea positivo), de manera que en todo momento el arreglo se mantenga ordenado por *código de identificación*. Para esto **debe** utilizar el **algoritmo de inserción ordenada con búsqueda binaria** (se considerará directamente incorrecta la solución basada en cargar el arreglo completo y ordenarlo al final, o aplicar el algoritmo de inserción ordenada pero con búsqueda secuencial). La carga **debe** hacerse generando los datos en forma automática (con valores aleatorios). NO HAGA CARGA MANUAL.
2. Mostrar todos los elementos del vector a razón de uno por línea, pero de forma que en cada línea se agregue un mensaje indicando "Stock reducido" si la cantidad en stock de la pieza mostrada es inferior al valor x que debe ser cargado por teclado. Si la cantidad en stock es mayor io igual a x entonces no muestre mensaje alguno para esa pieza.
3. Determinar el valor acumulado en stock por tipo de pieza y sector de almacenamiento (es decir: acumular la cantidad en stock para las piezas tipo 0 que se almacenen en el sector 10, el acumulado para las piezas tipo 0 en el sector 11, y así sucesivamente). Mostrar únicamente los acumuladores que sean mayores a cero.
4. A partir del arreglo generar un **archivo binario** donde se incluyan los datos de todas las piezas cuyo sector de almacenamiento sea mayor a 15.
5. Mostrar el archivo generado en el punto anterior, a razón de un registro por línea en la pantalla, indicando además al final una línea extra con la cantidad en stock promedio de todas las piezas mostradas.

Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control del ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 16% del puntaje entre todos estos items sumados]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 12 del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 5: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.